

Вопрос_32. Методы суммирования расходящихся рядов

#done

#Romchik

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники: -.

Билет 32. Методы суммирования расходящихся рядов: Чезаро, Абеля, Эйлера, Бореля

Идея обобщенного суммирования возникает, когда классический предел частичных сумм ряда не существует (то есть ряд расходится), но этому ряду можно разумным образом сопоставить некоторое число S .

Любой метод суммирования должен удовлетворять двум естественным условиям:

1. **Регулярность:** если ряд сходится в обычном смысле к числу S , то применяемый метод суммирования также должен давать в точности сумму S .
2. **Линейность:** сумма линейной комбинации рядов равна линейной комбинации их сумм.

1. Метод Чезаро (метод средних арифметических)

Пусть задан числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Обозначим через S_n его n -ю частичную сумму:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Рассмотрим последовательность средних арифметических первых n частичных сумм:

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}$$

Если существует конечный предел этой последовательности, равный S :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S$$

то говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **суммируем методом Чезаро** к числу S .

Теорема (Фробениуса) утверждает, что метод Чезаро является регулярным. То есть из $S_n \rightarrow S$ всегда вытекает $\sigma_n \rightarrow S$. Обратное утверждение, вообще говоря, неверно.

Пример: Ряд Гранди $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

Частичные суммы S_n принимают значения $1, 0, 1, 0, \dots$

Средние арифметические σ_n равны:

$$\sigma_n = \frac{1}{2} + \frac{1 + (-1)^{n-1}}{4n}$$

В пределе при $n \rightarrow \infty$ получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \frac{1}{2}$$

- Применение: Усреднение колебаний частичных сумм.

2. Метод Абеля (Пуассона-Абеля)

Рассмотрим числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Сопоставим этому числовому ряду степенной ряд с переменной x :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Предположим, что этот степенной ряд сходится для всех $x \in (0, 1)$. Если существует левосторонний предел суммы этого ряда при $x \rightarrow 1 - 0$, равный конечному числу S :

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S$$

то говорят, что исходный ряд **суммируем методом Абеля** к числу S .

- Применение: Аналитическое продолжение степенных рядов.

Вторая теорема Абеля гарантирует регулярность данного метода. Более того, метод Абеля "сильнее" метода Чезаро: любой ряд, суммируемый по Чезаро, будет суммируем и методом Абеля к той же самой сумме.

3. Метод Эйлера

Метод Эйлера применяется преимущественно для знакочередующихся рядов вида $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$. Преобразование ряда в сходящуюся вариацию умножением на убывающую экспоненту и последующее нахождение предела. Например, для знакочередующегося ряда:

\$\$

E-сумма = $\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n e^{-nh}$

\$\$

- Пример

Ряд $1 - 1 + 1 - \dots$:

$$E - \text{сумма} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{-h}} = \frac{1}{2}$$

- Применение в физике

4. Метод Бореля (экспоненциальный метод)

Сопоставим числовому ряду $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ вспомогательный функциональный ряд:

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$$

Предположим, что этот ряд (часто называемый суммой Бореля) сходится для всех $x > 0$. Если существует несобственный интеграл и он равен конечному числу S :

$$\int_0^{\infty} e^{-x} B(x) dx = S$$

то говорят, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **суммируем методом Бореля** к числу S .

- Применение: В теории возмущений для квантовых полей.

Формальное обоснование метода Бореля опирается на основное тождество для гамма-функции Эйлера:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx = n!$$

Если формально внести интеграл под знак суммы, то факториалы сократятся, и мы получим исходный